UNIVERSIDAD DEL VALLE
Facultad de Ingeniería
Gestión de Proyectos de Información Geoespacial

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE USO Y APROPIACIÓN

Documento orientador para la implementación de las estrategias de uso y apropiación de los sistemas de información o las iniciativas TI (Tecnologías de la Información) en la Administración Distrital.

Sistema SIG para la gestión de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali
Taller 3 · Implementación

Hillary Barrios Ordoñez
Mariana Durán Hoyos

Santiago de Cali, octubre de 2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. DEFINICIONES	4
4. CONTENIDO Y DESARROLLO	5
4.9. RECURSOS.	18
4.10. EQUIPOS FACILITADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	20
4.11. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN.	21
4.12. MÉTRICAS DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN.	23
4.13. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN.	25
4.14. PLAN DE COMUNICACIÓN.	28
4.15. PLAN DE GAMIFICACIÓN.	29
4.16. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN	30
4.17. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN.	33
4.18. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD.	36
4.19. SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD.	40
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ANEXOS I	45
REFERENCIAS	45

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Cronograma de la estrategia de uso y apropiación: fases, tareas, responsables y fechas 6
Tabla 2. Objetivo de la estrategia según la metodología 5WH 8
Tabla 3. Pilares del cambio y momento de evaluación 10
Tabla 4. Afirmaciones de ejemplo de la encuesta de preparación al cambio, por pilar 10
Tabla 5. Tamaño de la muestra estratificada por público 11
Tabla 6. Plantilla de resultados de la encuesta de preparación al cambio, por público y por pilar 12
Tabla 7. Indicadores de la línea base 12
Tabla 8. Impactos esperados por público o ámbito 13
Tabla 9. Riesgos asociados a la implementación de los cambios 14
Tabla 10. Recursos humanos diferenciados por perfil y función 15
Tabla 11. Valores simulados de los recursos financieros 16
Tabla 12. Equipos facilitadores 16
Tabla 13. Fases de la estrategia de uso y apropiación 17
Tabla 14. Matriz de indicadores 19
Tabla 15. Escalas de valoración de satisfacción 20
Tabla 16. Plan de sensibilización (programación) 21
Tabla 17. Plan de sensibilización contenido y medios 23
Tabla 18. Acciones de comunicación 24
Tabla 19. Retos conforme al pilar del cambio 25
Tabla 20. Estado de las tareas de la fase 3 al 5 de noviembre de 2027 (simulación académica) 26
Tabla 21. Servidores capacitados por rol al 21 de octubre de 2027 (simulación académica) 27
Tabla 22. Cortes de seguimiento de la fase de implementación (simulación académica) 29
Tabla 23. Resultados de los indicadores por corte, acumulados (simulación académica) 30
Tabla 24. Acciones de mejora definidas durante el seguimiento (simulación académica) 31
Tabla 25. Instrumentos para la evaluación de la comprensión y entrenamiento de los servicios 33
Tabla 26. Responsables del seguimiento 36
Tabla 27. Verificaciones 37
Tabla 28. Valoración y acciones de mejora 38
Tabla 29. Valoración de los indicadores 38
Tabla 30. Matriz para el informe de seguimiento 39

INTRODUCCIÓN

El presente documento desarrolla el Taller 3 de la asignatura Gestión de Proyectos de Información Geoespacial, de la Universidad del Valle, y corresponde a la estrategia de uso y apropiación del sistema de información geográfica (SIG) para la gestión de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali, diseñado por el equipo en el Taller 2. Se elabora conforme a la Guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación (MEDE01.08.04.P001.G001, versión 003) de la Subdirección de Innovación Digital (Alcaldía de Santiago de Cali, 2023), cuyo contenido orienta la estructura de la sección 4 y los formatos institucionales que se anexan.

Un sistema de información no genera valor por el solo hecho de ponerse en producción: requiere que las personas que lo usan lo conozcan, lo adopten en su trabajo diario y lo sostengan en el tiempo. En este caso, los públicos son cinco: solicitantes externos, revisores técnicos, inspectores de campo, coordinadores o administradores funcionales y administradores tecnológicos. Entre ellos se encuentran personas que trabajan hoy con correos, formularios y hojas de cálculo, y que usarán el sistema desde el escritorio y desde dispositivos móviles, incluso sin conexión. Por ello, la estrategia articula la preparación al cambio, la sensibilización, la comunicación, la gamificación, la capacitación por rol, el seguimiento mediante indicadores y la sostenibilidad posterior a la implementación.

El documento se organiza en cuatro bloques. El primero (secciones 4.1 a 4.8) establece el diagnóstico: objetivo, alcance, contexto, partes interesadas, evaluación de la preparación al cambio, línea base, línea destino, impactos y riesgos. El segundo (secciones 4.9 a 4.15) define la planificación: recursos, equipos facilitadores, cronograma de seguimiento, métricas y los planes de sensibilización, comunicación y gamificación. El tercero (secciones 4.16 y 4.17) presenta la ejecución y el seguimiento de la implementación. El cuarto (secciones 4.18 y 4.19) establece la estrategia de sostenibilidad y su seguimiento trimestral. Los formatos oficiales se incluyen como anexos.

La estrategia se articula con el trabajo del equipo de despliegue, que preparó el paquete técnico de producción y la solicitud de paso a producción ante DATIC. La guía de despliegue exige contar con la estrategia aprobada antes de radicar dicha solicitud; por esa razón, el cronograma de 43 semanas, que va del 12 de abril de 2027 al 4 de febrero de 2028, se ancló a la fecha simulada de salida a producción del 2 de agosto de 2027. De igual forma, los acuerdos de nivel de servicio que sustentan la sostenibilidad se alinean con la propuesta del equipo de despliegue (Forero Borda, 2026).

Este trabajo es una simulación académica. Los datos institucionales, las fechas, las encuestas, las pruebas, las actas y los resultados de ejecución son simulados y se identifican como tales; no corresponden a eventos ocurridos ni a información real de la Alcaldía de Santiago de Cali.

1. OBJETIVO

Orientar y dar lineamientos que permita recolectar los principales elementos que posibiliten la adopción de las iniciativas de Tecnología de la Información para realizar una estrategia de uso y apropiación a los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali

2. ALCANCE

Este documento se constituye en un orientador para la implementación de las estrategias de uso y apropiación de los sistemas de información o las iniciativas TI (Tecnologías de la Información) en la Administración Distrital y debe ser adoptado por todos los organismos, bajo la orientación técnica de la Subdirección de Innovación Digital, en concordancia de las políticas de operación establecidas en el Proceso de Gestión de la innovación Digital.

3. DEFINICIONES

DADII: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

DATIC: Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN. Estrategia que establece lineamientos y actividades orientados a lograr el involucramiento de los diversos grupos de interés en la participación de las iniciativas de TI, de manera tal que se logre su sensibilización, participación, involucramiento, compromiso y liderazgo de las iniciativas TI.

GAMIFICACIÓN. Conjunto de actividades que utilizan una serie de técnicas, elementos y dinámicas incentivan propios de los juegos, que buscan premiar el compromiso y motivación de las partes interesadas que participan de una iniciativa TI.

METODOLOGÍA 5WH. La 5W+H es una metodología de análisis empresarial que consiste en contestar seis preguntas básicas: qué (WHAT), por qué (WHY), cuán- do (WHEN), dónde (WHERE), quién (WHO) y cómo (HOW).

PARTES INTERESADAS. Una parte interesada es cualquier organización, grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por las actividades de una empresa u organización de referencia.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESOS. Las políticas de operación son guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, proyectos y políticas de administración de riesgos.

TI. La tecnología de la información (TI) es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. El término se utiliza como sinónimo para los computadores y las redes de computadoras, pero también abarca otras tecnologías de distribución de información, tales como la televisión y los teléfonos. Múltiples industrias están asociadas con las tecnologías de la información: hardware y software de computadoras,

electrónica, semiconductores, internet, equipos de telecomunicación, el comercio electrónico y los servicios computacionales.

USO Y APROPIACIÓN. Los funcionarios públicos deben conocer, entender y establecer las brechas entre la situación actual y la situación deseada, además de tener las capacidades requeridas para actuar en la transformación de sus entidades, sus municipios, departamentos y el Estado en su totalidad. La estrategia de Uso y Apropiación de la Arquitectura TI incluye jornadas de sensibilización, capacitación, comunidades de práctica, publicación de recursos digitales, interacción con expertos y, en general, una amplia movilización en el territorio colombiano para que un gran número de funcionarios hagan parte del proceso de desarrollo de la Arquitectura TI Colombia.

4. CONTENIDO Y DESARROLLO

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN

La iniciativa TI es un sistema de información geográfica (SIG) institucional que centraliza la radicación, la revisión técnica, la georreferenciación, el seguimiento y el análisis de las intervenciones en el espacio público y la infraestructura vial de Santiago de Cali: obras de redes de servicios públicos, reparaciones de pavimento, cierres parciales, ocupaciones de andenes, excavaciones, mantenimientos y emergencias. El sistema se usa desde escritorio y desde dispositivos móviles.

La estrategia busca que los cinco actores del proceso (solicitante externo, revisor técnico, inspector de campo, coordinador o administrador funcional y administrador tecnológico) conozcan el sistema, lo adopten en su trabajo diario y lo sostengan después de la salida en vivo. Se organiza en cinco fases que se extienden del 12 de abril de 2027 al 4 de febrero de 2028 y se anclan a la salida a producción del sistema, el 2 de agosto de 2027: la preparación al cambio ocurre antes de esa fecha, la capacitación alrededor de ella y la sostenibilidad en los meses posteriores.

4.1.1. Plan de trabajo de la estrategia

El plan se registra en el formato CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DE USO Y APROPIACIÓN (MEDE01.08.04.P001.F004) y se resume en la Tabla 1, con las fechas del calendario diligenciado. Las cinco fases son: 1) planeación y diagnóstico (12/04/2027 al 18/06/2027), 2) diseño de los planes (08/06/2027 al 27/08/2027), 3) implementación (06/07/2027 al 05/11/2027), 4) seguimiento y cierre (30/08/2027 al 05/11/2027) y 5) sostenibilidad (08/11/2027 al 04/02/2028). Solo se programaron días hábiles, sin festivos de Colombia. Las fechas son una simulación académica y no un cronograma aprobado por DATIC.

Tabla 1. Cronograma de la estrategia de uso y apropiación: fases, tareas, responsables y fechas

No.	Fase	Tarea (apartado de la guía)	Responsable	Inicio	Fin	Días programados
1	1	Definir objetivo (5W+H), alcance y contexto de la estrategia (4.2–4.4)	Líder de la estrategia	12/04/2027	23/04/2027	10
2	1	Identificar los públicos y diligenciar la matriz de interesados (4.5)	Líder de la estrategia; Campeones	12/04/2027	30/04/2027	15
3	1	Diseñar la encuesta de preparación al cambio y calcular la muestra estratificada (4.6.1)	Líder de la estrategia	26/04/2027	07/05/2027	10
4	1	Aplicar la encuesta a los públicos seleccionados (4.6.1)	Facilitadores de capacitación; Campeones	11/05/2027	21/05/2027	9
5	1	Tabular y analizar resultados; identificar factores habilitantes y restrictivos (4.6.2)	Líder de la estrategia	24/05/2027	04/06/2027	9
6	1	Definir línea base, línea destino e impactos (4.7)	Líder de la estrategia	24/05/2027	04/06/2027	9
7	1	Identificar, valorar y definir el tratamiento de los riesgos (4.8)	Líder de la estrategia	01/06/2027	11/06/2027	8
8	1	Definir recursos, presupuesto y equipos facilitadores (4.9–4.10)	Líder de la estrategia	08/06/2027	18/06/2027	9
9	1	Definir los indicadores y la forma de medición (4.12)	Líder de la estrategia	08/06/2027	18/06/2027	9
10	2	Elaborar el plan de sensibilización y movilización (4.13)	Facilitadores de capacitación	08/06/2027	25/06/2027	14
11	2	Elaborar el plan de comunicación (4.14)	Profesional de comunicaciones	14/06/2027	02/07/2027	15
12	2	Elaborar el plan de gamificación (4.15)	Líder de la estrategia; Facilitadores	21/06/2027	02/07/2027	10
13	2	Preparar el ambiente de capacitación con datos de prueba y el material didáctico (4.9)	Soporte funcional del SIG; Facilitadores	14/06/2027	09/07/2027	19

No.	Fase	Tarea (apartado de la guía)	Responsable	Inicio	Fin	Días programados
14	2	Desarrollar el módulo virtual de autoaprendizaje (4.18)	Facilitadores de capacitación; Soporte funcional del SIG	28/06/2027	27/08/2027	42
15	2	Presentar los planes a la Subdirección de Innovación Digital (DATIC) para su aprobación (4.11)	Líder de la estrategia; DATIC	06/07/2027	16/07/2027	9
16	3	Campaña de expectativa y conciencia previa a la salida a producción (4.14)	Profesional de comunicaciones	06/07/2027	30/07/2027	18
17	3	Movilización permanente con los Campeones de la Innovación Digital (4.13)	Líder de la estrategia; Campeones	06/07/2027	02/11/2027	17
18	3	Capacitar a usuarios clave y realizar las pruebas de aceptación de las historias prioritarias (4.16.1)	Facilitadores de capacitación; Líder funcional	12/07/2027	30/07/2027	14
19	3	Ejecutar capacitaciones – ola 1, organismos piloto (4.16.1)	Facilitadores de capacitación	03/08/2027	09/09/2027	18
20	3	Ejecutar capacitaciones – ola 2, demás organismos (4.16.1)	Facilitadores de capacitación	14/09/2027	21/10/2027	18
21	3	Ejecutar el plan de comunicación (4.16.1)	Profesional de comunicaciones	02/08/2027	05/11/2027	39
22	3	Ejecutar el plan de gamificación (4.16.1)	Líder de la estrategia; Facilitadores	12/08/2027	04/11/2027	13
23	3	Aplicar evaluaciones de conocimiento y satisfacción tras las jornadas (4.12)	Facilitadores de capacitación	23/07/2027	29/10/2027	15
24	3	Brindar soporte posterior a la capacitación (4.16.1)	Soporte funcional del SIG	02/08/2027	05/11/2027	67
25	4	Medir los indicadores cada mes y definir acciones de mejora (4.17)	Líder de la estrategia	30/08/2027	05/11/2027	8

No.	Fase	Tarea (apartado de la guía)	Responsable	Inicio	Fin	Días programados
26	4	Consolidar resultados y cerrar la implementación (4.17)	Líder de la estrategia	25/10/2027	05/11/2027	9
27	5	Aplicar encuestas de comprensión y entrenamiento a los servidores (4.18)	Facilitadores de capacitación	08/11/2027	03/12/2027	19
28	5	Definir los acuerdos de nivel de servicio (ANS) y confirmar el módulo virtual (4.18)	Líder de la estrategia; Soporte funcional del SIG; DATIC	08/11/2027	26/11/2027	14
29	5	Realizar sesiones de refuerzo y comunidades de práctica (4.18)	Facilitadores de capacitación; Campeones	25/11/2027	27/01/2028	10
30	5	Hacer el seguimiento trimestral de la estrategia de sostenibilidad (4.19)	Líder de la estrategia	24/01/2028	04/02/2028	10

4.2. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA

Objetivo. Fortalecer, mediante actividades de sensibilización, comunicación, capacitación y gamificación dirigidas a solicitantes externos, revisores técnicos, inspectores de campo, coordinadores y administradores, el uso y la apropiación del SIG institucional de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali, desde la preparación al cambio (abril de 2027) hasta el seguimiento trimestral de la sostenibilidad (febrero de 2028), para que el 100 % de las solicitudes nuevas se radique y se gestione en el sistema.

El objetivo se ajusta a la metodología 5WH, como se detalla en la Tabla 2:

Tabla 2. Objetivo de la estrategia según la metodología 5WH

Pregunta	Respuesta
Qué	Fortalecer el uso y la apropiación del SIG institucional de intervenciones.
Por qué	La información llega hoy por correos, formularios, PDF, hojas de cálculo y archivos geográficos, sin una ubicación unificada ni un seguimiento trazable.
Cuándo	Desde el 12 de abril de 2027 hasta el 4 de febrero de 2028, con salida a producción el 2 de agosto de 2027.
Dónde	En los organismos de la Administración Distrital que reciben o revisan solicitudes de intervención, y en el canal web y móvil del sistema.
Quién	El líder de la estrategia, con la coordinación funcional, los campeones de la Innovación Digital y el equipo del proyecto.

Pregunta	Respuesta
Cómo	Con planes de sensibilización, comunicación y gamificación, capacitación por rol, acompañamiento y medición con métricas.

4.3. ALCANCE DE LA ESTRATEGIA

La estrategia es un documento orientador que atiende las siguientes funciones de la Subdirección de Innovación Digital, establecidas en el Decreto Extraordinario 516 de 2016: estandarizar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los servicios digitales en la Alcaldía de Santiago de Cali e incentivar su apropiación por parte de los servidores públicos, y desarrollar y ejecutar programas de formación para fortalecer las competencias de las personas en relación con las TIC.

Es fruto del proceso Gestión de la Innovación Digital (MEDE01.08), específicamente del subproceso Uso y Apropiación TIC (MEDE01.08.04), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de capacidades de aprendizaje y adaptabilidad mediante estrategias de sensibilización, comunicación y movilización.

Incluye:

- Los cinco actores del Taller 2: solicitantes externos (2.000 registrados en el año 1), revisores técnicos (45), inspectores de campo (50), coordinadores o administradores funcionales (20) y administradores tecnológicos (5).
- Los módulos funcionales del sistema: registro y autenticación, radicación, validación espacial y detección de duplicidades y conflictos, revisión técnica y asignación, visitas y evidencias en móvil, mapa web, indicadores, administración e integración.
- Las etapas de preparación al cambio, implementación, seguimiento y sostenibilidad.

No incluye: el desarrollo del sistema, la contratación, la infraestructura ni la definición de la titularidad del código, que se tratan en el documento de especificaciones técnicas.

4.4. CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA

En Santiago de Cali, diversas dependencias distritales reciben solicitudes y reportes sobre intervenciones temporales o permanentes en el espacio público y la infraestructura vial. Todas requieren localización espacial, revisión técnica y seguimiento. Hoy esa información llega por formularios, correos electrónicos, documentos PDF, hojas de cálculo y archivos geográficos, sin una estructura común, y se gestiona con registros manuales (Taller 2, secciones 2 y 2.2).

La ubicación de cada intervención se describe de formas distintas (dirección escrita, croquis, coordenadas, archivo KML/KMZ o plano), sin un sistema de referencia ni una validación espacial compartidos. Los documentos y las evidencias quedan en diferentes repositorios, sin vínculo con la solicitud ni con su geometría. Como consecuencia, la entidad no puede ver en un mapa la distribución de las intervenciones ni detectar a tiempo duplicidades o conflictos; por ejemplo, una excavación y un cierre que coinciden en el mismo corredor y en las mismas fechas solo se descubren por revisión manual, si se descubren.

El taller dimensiona el sistema con 3.000 solicitudes nuevas en el primer año y un crecimiento del 10 % anual, 2.000 usuarios externos registrados y 120 usuarios internos, con una concurrencia pico de 110 usuarios que llega a 166 en el año 5 (Taller 2, sección 3.1). Estas cifras

son la base para dimensionar la estrategia: el grupo más numeroso es externo y no pertenece a la entidad, mientras que el grupo interno es pequeño pero concentra la operación diaria.

El sistema se apoya en la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC) para consumir capas de referencia y debe respetar la Ley 1712 de 2014 (acceso a la información pública) y la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), porque las solicitudes incluyen datos de contacto de personas y empresas. Este último punto es relevante para la confianza de los solicitantes y se incorpora en los mensajes de la estrategia.

4.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Se diligencia la MATRIZ DE INTERESADOS (MEDE01.08.04.P001.F002). Los niveles de poder, influencia y resistencia son una propuesta inicial del equipo y se confirman con la encuesta de la sección 4.6.

4.6.1. Metodología

Con los públicos identificados se realiza un trabajo exploratorio que establece los factores que facilitan y dificultan el cambio, entendido como el uso y la apropiación del SIG. La evaluación conoce la percepción de las partes interesadas según los cinco pilares del cambio de la guía, que se resumen en la Tabla 5:

Tabla 3. Pilares del cambio y momento de evaluación

Pilar	Descripción	Momento
Conciencia	Entender la necesidad del cambio (por qué y para qué)	Antes de la implementación
Compromiso	Motivación para participar y apoyar el cambio	Antes de la implementación
Conocimiento	Aprendizaje técnico de lo que implica el cambio	Durante la implementación
Capacidad	Poner en práctica las competencias y comportamientos necesarios	Durante la implementación
Cultura	Incorporar el cambio en el día a día	Después de la implementación; sostenibilidad a los 3 meses

Instrumento. Encuesta de preparación al cambio aplicada con una herramienta como Google Forms, con preguntas de identificación (nombre, organismo, tipo de vinculación) y afirmaciones calificadas de 1 a 4 agrupadas por pilar. La Tabla 6 presenta algunos ejemplos:

Tabla 4. Afirmaciones de ejemplo de la encuesta de preparación al cambio, por pilar

Pilar	Afirmación de ejemplo
Conciencia	Comprendo por qué la entidad necesita centralizar las solicitudes de intervención en un solo sistema con mapa
Conciencia	Identifico los problemas de trabajar con correos, PDF y hojas de cálculo dispersos
Compromiso	Estoy dispuesto a radicar, revisar o registrar visitas únicamente en el sistema
Compromiso	Considero que el sistema mejorará mi trabajo o mi trámite

Pilar	Afirmación de ejemplo
Conocimiento	Tengo experiencia previa con sistemas de información geográfica y mapas web
Conocimiento	Sé qué datos y documentos debe tener una solicitud de intervención
Capacidad	Me siento en capacidad de usar el sistema desde un celular o un computador sin apoyo
Capacidad	Cuento con el tiempo y los equipos necesarios para usarlo en mi jornada
Cultura	Creo que el uso del sistema se mantendrá cuando termine el acompañamiento

Muestreo estratificado. Se usa la fórmula de la guía con un nivel de confianza del 90 % (Z = 1,645), una precisión del 5 % y P = Q = 0,5, aplicada a cada público. La Tabla 7 presenta el tamaño de muestra por público; las poblaciones son las del año 1 del Taller 2:

Tabla 5. Tamaño de la muestra estratificada por público

Público	Población	Tamaño de muestra
Solicitantes externos	2.000	239
Revisores técnicos	45	39
Inspectores de campo	50	43
Coordinadores o administradores funcionales	20	19
Administradores tecnológicos	5	5
Total	**2.120**	**345**

Las poblaciones internas son pequeñas, por lo que la muestra se acerca a un censo; se recomienda encuestar a todos los coordinadores y administradores. Si se incorporan la Dirección y los campeones, se suman a la encuesta completa una vez se confirme su número.

Valores de referencia (escala difusa de la guía). Satisfactorio: mayor a 3,00. Aceptable: entre 2,00 y 2,99. Bajo: entre 1,00 y 1,99. La calificación de cada afirmación es el promedio ponderado de las respuestas (por ejemplo, con 30 respuestas, 23 con valor 4, 6 con 3, 1 con 2 y 0 con 1, el promedio es 3,73).

4.6.2. Resultados

La encuesta aún no se ha aplicado, por lo que este apartado queda como plantilla (Tabla 8). Según el cronograma, la encuesta se aplica del 11 al 21 de mayo de 2027 y los resultados se tabulan y analizan del 24 de mayo al 4 de junio de 2027; con ellos se diligencia el consolidado por público y por pilar:

Tabla 6. Plantilla de resultados de la encuesta de preparación al cambio, por público y por pilar

Pilar	Calificación solicitantes	Calificación revisores	Calificación inspectores	Calificación coordinadores	Calificación administradores	Resultado
Conciencia	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por definir
Compromiso	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por definir
Conocimiento	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por definir
Capacidad	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por definir
Cultura	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por medir	Por definir

Factores clave a verificar con la encuesta. A partir del Taller 2 se plantean como hipótesis:

- Factores que respaldan el cambio: un solo canal de radicación, estado del trámite visible para el solicitante, mapa web con filtros, módulo móvil para el campo, diseño por rol y accesibilidad WCAG 2.1 AA, demostraciones con usuarios reales al cierre de cada sprint y una meta de capacitación del 90 % de los usuarios internos.
- Factores que pueden restringirlo: costumbre de trabajar con correos y hojas de cálculo, formatos heterogéneos de ubicación, conectividad limitada en campo, desconfianza frente al uso de datos personales y el número de usuarios externos, que la entidad no controla.

4.7. PLANEACIÓN DEL CAMBIO

4.7.1. Línea Base

Hoy la entidad gestiona las intervenciones sin una base geográfica única. La información llega por varios canales y sin estructura común; la ubicación se describe de formas distintas y sin validación espacial; los documentos y las evidencias están en repositorios separados; el seguimiento de estados, responsables, observaciones y fechas depende de registros manuales; y los indicadores se arman a mano y con retraso. El solicitante no conoce el estado de su trámite, el revisor no cuenta con un mapa consolidado, el inspector registra sus visitas en medios no integrados y el coordinador no dispone de indicadores consolidados.

El taller no entrega cifras de la situación actual; por eso se miden con la actividad A-00 del taller y con la encuesta (11 al 21 de mayo de 2027), y se consolidan al definir la línea base (24 de mayo al 4 de junio de 2027), como se muestra en la Tabla 9:

Tabla 7. Indicadores de la línea base

Indicador de línea base	Valor actual
Tiempo promedio de revisión de una solicitud	Por medir (A-00)
Número de solicitudes recibidas por año y por canal	Por medir (A-00)
Duplicidades o conflictos detectados manualmente	Por medir (A-00)

Indicador de línea base	Valor actual
Porcentaje de visitas técnicas con evidencias y geometría	Por medir (A-00)
Nivel de uso y apropiación por pilar (encuesta)	Por medir (encuesta)

4.7.2. Línea Destino

Situación a la que se quiere llegar con la estrategia, conforme a los objetivos específicos y a los resultados esperados del Taller 2:

- Todas las solicitudes nuevas se radican en un único canal web, disponible en escritorio y móvil (100 % a los 3 meses de operación).
- Cada intervención queda georreferenciada y validada espacialmente (al menos 95 % con geometría válida), con detección de duplicidades y conflictos espaciales o temporales.
- Los estados del trámite tienen responsable y fecha, y el historial queda completo (100 % de los cambios de estado con usuario, fecha y hora).
- Las visitas técnicas se registran desde el móvil con fotografías y geometría (al menos 90 % de las visitas).
- La entidad usa el mapa web y el panel de indicadores para el seguimiento y la toma de decisiones.
- El sistema opera integrado con los servicios institucionales y con una disponibilidad mensual de al menos 99,5 %.
- Al menos el 90 % de los usuarios internos está capacitado y existe un manual por rol.
- Los usuarios sostienen el uso del sistema tres meses después de la salida en vivo.

4.7.3. Impactos

La Tabla 10 resume los impactos que se esperan de la situación destino para cada público y para la entidad.

Tabla 8. Impactos esperados por público o ámbito

Público o ámbito	Impacto esperado
Solicitante externo	Una sola puerta de entrada, comprobante de radicación y conocimiento del estado de su trámite
Revisor técnico	Menos reprocesos para interpretar y ubicar la información; meta propuesta de reducir al menos 30 % el tiempo promedio de revisión frente a la línea base
Inspector de campo	Evidencias integradas al expediente desde el momento de la visita
Coordinación	Indicadores consolidados y control sobre asignaciones y estados
Entidad	Base geográfica única, detección temprana de conflictos entre intervenciones y trazabilidad de las decisiones
Ciudadanía	Mayor transparencia, en línea con la Ley 1712 de 2014, y protección de los datos personales según la Ley 1581 de 2012
Gestión del conocimiento	Apropiación de buenas prácticas de georreferenciación, de consulta espacial y de gestión de expedientes digitales

4.8. RIESGOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS

En la Tabla 11 se identifican, valoran y tratan los riesgos que pueden materializarse al implementar los cambios, con su nivel de riesgo (alto, medio o bajo), el control, las actividades de tratamiento y el responsable del control.

Tabla 9. Riesgos asociados a la implementación de los cambios

Riesgo	Nivel de riesgo	Control	Actividades de tratamiento	Responsable del control
Retraso en la salida en vivo del sistema (prevista para el 2 de agosto de 2027)	Alto	Seguimiento semanal al cronograma de trabajo y comité mensual con el supervisor	Preventiva	Líder de la estrategia y Gerente / Scrum Master
Resistencia de revisores e inspectores a dejar los registros manuales	Alto	Participación en las demostraciones de cada sprint y encuesta de preparación	Preventiva: capacitación con casos reales y campeones; correctiva: acompañamiento en puesto	Coordinación funcional
Los solicitantes externos siguen enviando correos y formularios por fuera del sistema	Alto	Conteo mensual de solicitudes radicadas en el sistema frente al total recibido	Preventiva: campaña de comunicación y guías; correctiva: orientar al solicitante al sistema desde la ventanilla	Líder de la estrategia y comunicaciones
Capacitación insuficiente de los usuarios internos	Medio	Listas de asistencia y evaluación por curso frente a la meta del 90 %	Correctiva: sesiones de refuerzo y módulo virtual de autoaprendizaje	Gerente y analista SIG
Conectividad limitada en campo que desincentiva el uso móvil	Medio	Pruebas de visita de campo con modo sin conexión	Preventiva: práctica en campo con sincronización posterior	Equipo de desarrollo y campeones
Desconfianza por el manejo de datos personales	Medio	Aviso de tratamiento de datos en el registro y revisión de mensajes	Preventiva: mensajes claros sobre la Ley 1581 y la anonimización antes de publicar datos abiertos	Coordinación funcional y oficina jurídica
Fallas en integraciones (gestor documental, correo, IDESC) que generan desconfianza en el sistema	Medio	Módulo de monitoreo de integraciones y pruebas con fallas simuladas	Preventiva y correctiva: reintentos y comunicación al usuario del estado pendiente	Administrador tecnológico

Riesgo	Nivel de riesgo	Control	Actividades de tratamiento	Responsable del control
Pérdida de apropiación tras el cierre del proyecto o por rotación de personal	Medio	Seguimiento trimestral de la estrategia de sostenibilidad	Preventiva: comunidad de práctica, módulo virtual e inducción a personal nuevo	Coordinación funcional

4.9. RECURSOS

Para la implementación de la estrategia de uso y apropiación del SIG para la gestión de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali, se definen los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos durante las 43 semanas del cronograma de seguimiento (sección 4.11). Los valores presentados corresponden a una simulación académica y se estructuran conforme a los lineamientos de la Guía para la Implementación de Estrategias de Uso y Apropiación (MEDE01.08.04.P001.G001).

4.9.1. Recursos humanos

Tabla 10. Recursos humanos diferenciados por perfil y función

Rol	Perfil	Dedicación	Función en la estrategia
Líder de la estrategia de uso y apropiación	Profesional de la Subdirección de Innovación Digital (DATIC)	50 %	Coordina la estrategia, hace seguimiento al cronograma y reporta las métricas
Facilitadores de capacitación (2)	Profesionales con experiencia en SIG y formación de adultos	50 %	Diseñan y dictan las sensibilizaciones y capacitaciones
Profesional de comunicaciones	Comunicador con experiencia en entidades públicas	50 %	Diseña y difunde las piezas del plan de comunicación
Soporte funcional del SIG	Profesional del equipo de desarrollo y operación del sistema	Según demanda	Resuelve dudas técnicas durante y después de las capacitaciones
Campeones de la Innovación Digital	Servidores designados por cada organismo participante	10 %	Movilizan a su organismo y retroalimentan la estrategia

4.9.2. Recursos técnicos y logísticos

- Ambiente de capacitación del SIG, separado del ambiente de producción y con datos de prueba, para que los participantes practiquen sin afectar la información oficial.
- Módulo virtual de autoaprendizaje con guías, videos y evaluaciones, que se aloja en la plataforma institucional (ver 4.18).

- Espacios y equipos para las jornadas presenciales: salas con equipos de cómputo, conectividad y video beam.
- Herramientas de encuesta y seguimiento (formularios en línea) para la evaluación de preparación al cambio y la medición de las métricas.
- Material didáctico e impreso: manuales rápidos, infografías y certificados.

4.9.3. Recursos financieros

Tabla 11. Valores simulados de los recursos financieros

Rubro	**Valor estimado (COP)**
Líder de la estrategia (50 %, 10 meses)	30.000.000
Facilitadores de capacitación (2, 6 meses)	36.000.000
Profesional de comunicaciones (50 %, 6 meses)	15.000.000
Módulo virtual de autoaprendizaje	20.000.000
Material didáctico y piezas de comunicación	8.000.000
Logística de jornadas (adecuación de espacios, refrigerios)	6.000.000
Incentivos del plan de gamificación (reconocimientos, certificados)	4.000.000
Imprevistos (10 %)	11.900.000
Total	**130.900.000**

4.10. EQUIPOS FACILITADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

Los equipos facilitadores son los grupos institucionales que impulsan la estrategia mediante la activación y movilización de los grupos de valor identificados como agentes de la innovación institucional. Estos equipos se encuentran identificados en la matriz de interesados (sección 4.5) y participan en las distintas etapas de la estrategia, de acuerdo con los pilares del cambio.

Tabla 12. Equipos facilitadores

Equipo facilitador	**Rol en la estrategia**	**Etapa / pilar del cambio**	**Responsabilidades principales**
Subdirección de Innovación Digital (DATIC)	Orientación técnica y metodológica	Todas las etapas	Verifica el cumplimiento de la guía, aprueba los planes y acompaña la medición de las métricas
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII)	Respaldo institucional y alineación con los procesos	Conciencia y compromiso	Promueve la adopción del SIG en los organismos y apoya la gestión del cambio

Equipo facilitador	Rol en la estrategia	Etapa / pilar del cambio	Responsabilidades principales
Campeones de la Innovación Digital	Agentes de movilización en cada organismo	Compromiso, conocimiento y cultura	Convocan a sus equipos, replican los mensajes clave y canalizan las inquietudes de los usuarios
Líderes funcionales de los organismos con competencia en intervenciones en el espacio público	Patrocinadores y validadores del uso del sistema	Compromiso y capacidad	Garantizan la participación de sus servidores y la incorporación del SIG a sus procesos
Equipo de datos geoespaciales (IDESC)	Soporte especializado en información geográfica	Conocimiento y capacidad	Orienta el uso correcto de las capas de referencia y resuelve consultas sobre los datos
Equipo de soporte técnico del SIG	Atención de incidentes y consultas	Capacidad y cultura	Brinda soporte posterior a la capacitación y alimenta las preguntas frecuentes del módulo virtual

4.11. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN.

La planificación de la estrategia se documentó en el formato Cronograma de seguimiento de estrategias de uso y apropiación (MEDE01.08.04.P001.F004), en el cual se relacionan las actividades, las tareas, los responsables y los días de ejecución programados de cada uno de los planes contemplados en la Guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación. El cronograma comprende 43 semanas, entre el 12 de abril de 2027 y el 4 de febrero de 2028, y se ancló a la fecha simulada de salida a producción del sistema, el 2 de agosto de 2027 (semana 17), tomada del paquete de despliegue del equipo. Los datos corresponden a una simulación académica.

Las actividades se organizaron en cinco fases, que corresponden a los pilares del cambio:

Tabla 13. Fases de la estrategia de uso y apropiación

Actividad	Periodo	Semanas	Pilar del cambio	Contenido principal
1. Planeación y diagnóstico	12 abr – 18 jun 2027	1–10	Conciencia y compromiso	Objetivo, alcance y contexto; matriz de interesados; encuesta de preparación al cambio; línea base, línea destino e impactos; riesgos; recursos; indicadores
2. Diseño de los planes	7 jun – 27 ago 2027	9–20	Compromiso	Planes de sensibilización, comunicación y gamificación; ambiente de capacitación y material didáctico; módulo virtual; aprobación por la Subdirección de Innovación Digital (5 a 16 jul 2027)

Actividad	Periodo	Semanas	Pilar del cambio	Contenido principal
3. Implementación	5 jul – 5 nov 2027	13–30	Conocimiento y capacidad	Campaña de expectativa; movilización con los Campeones de la Innovación Digital; capacitación a usuarios clave y pruebas de aceptación (12 a 30 jul); capacitaciones ola 1 (2 ago – 10 sep) y ola 2 (13 sep – 22 oct); comunicación; gamificación; evaluaciones; soporte
4. Seguimiento y cierre	2 ago – 5 nov 2027	17–30	Conocimiento y capacidad	Medición mensual de indicadores e informe de cierre de la implementación
5. Sostenibilidad	8 nov 2027 – 4 feb 2028	31–43	Cultura	Encuestas de comprensión, acuerdos de nivel de servicio, módulo virtual, sesiones de refuerzo y seguimiento trimestral

La secuencia responde a una condición de la Guía de despliegue de sistemas de información de DATIC: la estrategia debe estar aprobada antes de radicar la solicitud de paso a producción, prevista para el 26 de julio de 2027. Por esa razón, los planes se presentan para aprobación en las semanas 13 y 14, y la capacitación a usuarios clave y las pruebas de aceptación se realizan antes de la salida a producción, mientras que las capacitaciones generales se desarrollan a partir de ella.

Cada plan se documenta en su formato institucional: plan de movilización (MEDE01.08.04.P002.F002), plan de comunicación (MEDE01.08.04.P002.F003) y plan de gamificación (MEDE01.08.04.P002.F004). Los resultados del plan de comunicación incluyen el porcentaje de cumplimiento al cierre. En el cronograma solo se programaron días hábiles, sin festivos, y las tareas continuas se marcaron en algunos días de la semana según su naturaleza. El avance se calcula marcando con “P” los días programados y con “E” los ejecutados, y alimenta el indicador de cumplimiento de actividades planificadas definido en la sección 4.12.

4.12. MÉTRICAS DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN.

Para hacer seguimiento a los logros de la estrategia de uso y apropiación del SIG para la gestión de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali, se establecen seis indicadores. Los indicadores 1 a 4 corresponden a las métricas recurrentes propuestas por la Guía para la Implementación de Estrategias de Uso y Apropiación (MEDE01.08.04.P001.G001). Los indicadores 5 y 6 son complementarios y buscan medir la adopción efectiva del sistema y la participación en las actividades de gamificación. Las metas definidas corresponden a una **simulación académica**.

4.12.1. Indicadores

Tabla 14. Matriz de indicadores

ID	Tipo	Nombre del indicador	Objetivo	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de verificación	Responsable
1	Eficacia	Porcentaje de personas sensibilizadas en la estrategia	Medir el avance de la estrategia a partir del porcentaje de personas sensibilizadas con relación al público objetivo	(Personas sensibilizadas / Personas del público objetivo) × 100	≥ 90 % (E-11)	Mensual	Listados de asistencia y registros del plan de sensibilización	Líder de la estrategia
2	Efectividad	Porcentaje de satisfacción en las sensibilizaciones del uso de herramientas TI	Medir el grado de satisfacción de los usuarios que reciben capacitaciones y sensibilizaciones durante la implementación	(Suma de calificaciones obtenidas / Calificación máxima posible) × 100, con encuesta de satisfacción al finalizar cada jornada	Calificación promedio superior a 3,00 (rango satisfactorio)	Por jornada, con consolidado mensual	Encuestas de satisfacción	Facilitadores de capacitación
3	Eficacia	Nivel de capacidades o conocimientos adquiridos por los usuarios	Medir los conocimientos y capacidades adquiridos por los usuarios en las sensibilizaciones y capacitaciones recibidas	Promedio de la calificación de la evaluación posterior a la capacitación, comparada con la evaluación previa	Calificación promedio superior a 3,00 y mejora frente a la evaluación previa	Por jornada, con consolidado mensual	Evaluaciones previas y posteriores	Facilitadores de capacitación

ID	Tipo	Nombre del indicador	Objetivo	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de verificación	Responsable
4	Efectividad	Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas de uso y apropiación planificadas	Medir la eficacia de la estrategia a partir del cumplimiento de las actividades programadas en sus diferentes etapas	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el periodo) × 100	≥ 90 %	Mensual	Cronograma de seguimiento (4.11)	Líder de la estrategia
5	Efectividad	Porcentaje de usuarios capacitados que usan el sistema	Medir la adopción efectiva del SIG después de la capacitación	(Usuarios capacitados con al menos un registro de uso en el periodo / Total de usuarios capacitados) × 100	≥ 80 %	Mensual, desde la puesta en producción	Registros de acceso y uso del sistema	Soporte funcional del SIG
6	Eficacia	Porcentaje de participación en las actividades de gamificación	Medir el nivel de involucramiento de los usuarios en las dinámicas del plan de gamificación	(Usuarios participantes en las dinámicas / Total de usuarios convocados) × 100	≥ 60 %	Mensual	Registros del plan de gamificación (4.15)	Líder de la estrategia

4.12.2. Escala de valoración

Para los indicadores 2 y 3, que se miden mediante encuestas y evaluaciones, se emplea la escala difusa de valores de referencia definida en la guía:

Tabla 15. Escalas de valoración de satisfacción

Resultado	Calificación
Satisfactorio	Mayor a 3,00

Aceptable	Entre 2,00 y 2,99
Bajo	Entre 1,00 y 1,99

Para los indicadores porcentuales (1, 4, 5 y 6), se considera cumplida la meta cuando el resultado es igual o superior al valor establecido. Cuando el resultado se ubica entre el 70 % y la meta, se considera avance parcial y se define una acción de mejora. Por debajo del 70 % se considera incumplimiento y se escala al líder de la estrategia.

4.12.3. Seguimiento

Los indicadores se miden con la frecuencia indicada y se consolidan en el seguimiento a la implementación (4.17). Durante la etapa de sostenibilidad se revisan trimestralmente, conforme a lo establecido en 4.19, con el fin de verificar que las actividades planeadas se ejecuten y de definir acciones de mejora cuando no se hayan cumplido.

4.13. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN.

El plan se registra en el formato PLAN DE MOVILIZACIÓN / sensibilización (MEDE01.08.04.P002.F002) y se articula con los campeones de la Innovación Digital. Las fechas se expresan en semanas del proyecto y las cantidades de participantes son metas propuestas que se ajustan con la matriz de interesados. El valor (costo) de cada actividad se define con el presupuesto de la estrategia.

Parte 1: Programación

Tabla 16. Plan de sensibilización (programación)

No.	Pilar	Nombre de la actividad	Público impactado	Participantes (meta)	Duración	Modalidad	Responsable	Fecha
1	Concienciа	Por qué un SIG para las intervenciones del espacio público	Dirección, coordinadores y revisores	65	2 horas	Presencial	Líder de la estrategia	Semanas 3–6
2	Concienciа	Un solo canal para radicar su solicitud	Solicitantes externos	Los 239 de la muestra, y apertura al resto de usuarios registrados	1 hora	Virtual, sincrónica y grabada	Líder y comunicaciones	Semanas 25–38

No.	Pilar	Nombre de la actividad	Público impactado	Participantes (meta)	Duración	Modalidad	Responsable	Fecha
3	Compromiso	Formación de campeones de la Innovación Digital	Campeones (al menos 1 por cada 10 usuarios internos, es decir, 12)	12	4 horas	Presencial	Líder de la estrategia	Semanas 7–12
4	Compromiso	Demostración del sistema al cierre de cada sprint	Revisores, inspectores y coordinación	15 a 20 por sesión	1 hora	Presencial o virtual	Product Owner y equipo de desarrollo	Cada 2 semanas, semanas 7–30
5	Conocimiento	Capacitación de revisores: bandeja, mapa, validación espacial y duplicidades	Revisores técnicos	45	6 horas	Presencial en laboratorio	Analista SIG	Semanas 39–40
6	Conocimiento	Capacitación de inspectores: visita móvil, fotos, geometría y modo sin conexión	Inspectores de campo	50	6 horas (incluye práctica en campo)	Presencial y en campo	Analista SIG y campeones	Semanas 39–41
7	Conocimiento	Capacitación de coordinadores: asignación, indicadores, catálogos y usuarios	Coordinadores	20	4 horas	Presencial	Gerente y analista SIG	Semanas 39–40
8	Conocimiento	Transferencia técnica: seguridad, respaldos, monitoreo e integraciones	Administradores tecnológicos	5	8 horas	Presencial	Arquitecto y administrador tecnológico	Semanas 36–40
9	Capacidad	Práctica asistida con casos reales durante la	Usuarios internos	120	Acompañamiento continuo	Presencial y virtual	Campeones y soporte	Semanas 31–43

No.	Pilar	Nombre de la actividad	Público impactado	Participantes (meta)	Duración	Modalidad	Responsable	Fecha
		UAT y la estabilización						
10	Cultura	Comunidad de práctica, módulo virtual de autoaprendizaje y pulso trimestral	Usuarios internos y solicitantes frecuentes	Todos los usuarios activos	1 hora por sesión	Virtual	Coordinación funcional	Trimestral, después de la semana 43

Parte 2: Contenido y medios

Tabla 17. Plan de sensibilización contenido y medios

No.	Objetivo específico	Contenido temático	Material	Medios de convocatoria
1	Que los directivos y equipos de revisión comprendan el problema actual y el beneficio del sistema	Problema de la información dispersa, objetivos del sistema, impactos y cronograma	Presentación y mapa de ejemplo con conflictos entre intervenciones	Correo institucional y comité de seguimiento
2	Que los solicitantes conozcan el canal único y el trato de sus datos	Registro, formulario de radicación, comprobante, estado del trámite y política de datos personales	Video corto, guía paso a paso y preguntas frecuentes	Correo, página web de la entidad y redes institucionales
3	Formar multiplicadores con conocimiento temprano del sistema	Funciones del sistema, rol del campeón y resolución de dudas de primer nivel	Guía del campeón y acceso al ambiente de pruebas	Invitación de la coordinación funcional
4	Mantener el compromiso y recoger retroalimentación para el siguiente sprint	Avance de funcionalidades, ajustes solicitados y próximos pasos	Demostración en vivo y formato de retroalimentación	Calendario de ceremonias y correo
5	Que el revisor valide solicitudes, ubicación y conflictos solo en el sistema	Bandeja de revisión, mapa, reglas espaciales, alertas de duplicidad, decisiones y subsanaciones	Manual del revisor y casos de práctica	Correo y listas de asistencia
6	Que el inspector registre visitas completas desde el celular	Registro de visita, fotografías, observaciones, geometría, sincronización y modo sin conexión	Manual del inspector y ejercicio en campo	Correo y mensajería institucional
7	Que el coordinador asigne y haga seguimiento con indicadores	Asignación masiva, filtros guardados, panel de seguimiento, catálogos y usuarios	Manual del coordinador	Correo y comité mensual

No.	Objetivo específico	Contenido temático	Material	Medios de convocatoria
8	Que el equipo tecnológico opere y soporte el sistema	Seguridad, respaldos, restauración, monitoreo de integraciones y alertas	Documentación técnica y simulacro de restauración	Mesa técnica
9	Consolidar las competencias con tareas reales y resolver bloqueos	Uso del sistema en la jornada, resolución de incidentes y buenas prácticas	Casos reales y canal de consultas	Presencia de campeones en las dependencias
10	Sostener el uso, medir la comprensión y reforzar contenidos	Novedades, casos de éxito, encuesta de seguimiento y módulo virtual	Módulo virtual, boletines y reconocimientos del plan de gamificación	Correo y comunidad de práctica

La meta de capacitación coincide con el criterio de aceptación del Taller 2 para el entregable E-11: al menos el 90 % de los usuarios internos capacitados y un manual por rol.

4.14. PLAN DE COMUNICACIÓN.

El plan de comunicación se registra en el formato PLAN DE COMUNICACIÓN (MEDE01.08.04.P002.F003, versión 002), incluido como Anexo D. Su propósito es que los públicos identificados en la matriz de interesados (sección 4.5) conozcan el SIG, comprendan el beneficio del cambio y mantengan su uso después de la implementación, en coherencia con los pilares del cambio y con el cronograma de la sección 4.11. Los datos y fechas corresponden a una simulación académica.

Las acciones se organizaron en tres momentos:

Tabla 18. Acciones de comunicación

Momento	Periodo	Pilar	Acciones
Alineación y expectativa	19 – 30 jul 2027 (semanas 15–16)	Conciencia y compromiso	Comunicado de respaldo institucional, kit de voceros para coordinadores, boletín a campeones y campaña de expectativa
Lanzamiento y capacitación	2 ago – 22 oct 2027 (semanas 17–28)	Conocimiento y capacidad	Piezas por rol, comunicados técnicos, campaña para solicitantes externos y reconocimientos de gamificación
Sostenibilidad	8 nov 2027 – 4 feb 2028 (semanas 31–43)	Cultura	Boletín mensual con novedades, casos de éxito, sesiones de refuerzo y módulo virtual

El plan se inicia en la semana 15, una vez aprobados los planes en las semanas 13 y 14, y antes de la solicitud de paso a producción (26 de julio de 2027). Los mensajes clave de cada público provienen de la columna «Sentir» de la matriz de interesados. Los responsables son el

profesional de comunicaciones, con el líder de la estrategia, los facilitadores y el soporte funcional del SIG, y los recursos corresponden al rubro de material y piezas de comunicación de la sección 4.9.3. El cumplimiento se mide con el indicador 4 (sección 4.12) y se consolida en el seguimiento de la sección 4.17.

4.15. PLAN DE GAMIFICACIÓN.

El plan de gamificación se registra en el formato PLAN DE GAMIFICACIÓN (MEDE01.08.04.P002.F004, versión 001), incluido como Anexo E. Su propósito es motivar la participación en las capacitaciones, el uso real del sistema y el autoaprendizaje, mediante retos con reglas de puntuación, insignias y reconocimientos, de acuerdo con la Guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación (Alcaldía de Santiago de Cali, 2023). Los datos y fechas corresponden a una simulación académica.

El plan contempla nueve retos dirigidos a los públicos internos de la matriz de interesados (sección 4.5), organizados según el pilar del cambio:

Tabla 19. Retos conforme al pilar del cambio

Pilar	Retos	Periodo
Conocimiento	1. Primer paso; 2. Conocimiento en acción	2 ago – 22 oct 2027 (semanas 17–28)
Capacidad	3. Mi primer día en el sistema; 4. Todo en el sistema; 5. Visita completa; 6. Decisiones con datos; 7. Campeón en acción	2 ago – 5 nov 2027 (semanas 17–30)
Cultura	8. Aprendo a mi ritmo; 9. Comunidad de práctica	2 ago 2027 – 4 feb 2028 y 25 nov 2027 – 27 ene 2028

Cada reto asigna puntos por una regla verificable con los registros de asistencia, las evaluaciones, los registros de uso del sistema y el módulo virtual. Se considera que un usuario participa en las dinámicas cuando obtiene puntos en al menos un reto del mes; con ello se calcula el indicador 6 de la sección 4.12 (meta de 60 % de los usuarios convocados). Los premios son principalmente de reconocimiento (insignias, certificados y menciones), financiados con el rubro de incentivos de 4.000.000 COP de la sección 4.9.3 (valor simulado). El líder de la estrategia administra el plan y los facilitadores y el soporte funcional del SIG aportan los registros que sustentan los puntajes.

4.16. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN

La implementación de la estrategia corresponde a la fase 3 del cronograma de seguimiento (MEDE01.08.04.P001.F004) y se desarrolló entre el 5 de julio y el 5 de noviembre de 2027 (semanas 13 a 30), con la salida a producción del sistema el 2 de agosto de 2027 (semana 17). En esta fase se ejecutaron las tareas 16 a 24 del cronograma, conforme a la Guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación (Alcaldía de Santiago de Cali, 2023). Los hechos, cifras y resultados descritos corresponden a una simulación académica: se redactan en pasado para presentar la ejecución como la habría documentado un equipo real, y no representan eventos ocurridos.

4.16.1. Ejecutar planes de la estrategia

La ejecución sigue el orden establecido en la sección 4.11: los planes fueron aprobados por la Subdirección de Innovación Digital (DATIC) entre el 5 y el 16 de julio de 2027, antes de radicar la solicitud de paso a producción del 26 de julio, y a partir de entonces se activaron los planes de sensibilización, comunicación y gamificación. La Tabla 1 resume el estado de cada tarea al cierre de la fase.

Tabla 20. Estado de las tareas de la fase 3 al 5 de noviembre de 2027 (simulación académica)

N.º F004	Tarea	Periodo programado	Estado
16	Campaña de expectativa y conciencia previa a la salida a producción	6 – 30 jul 2027	Programado
17	Movilización permanente con los Campeones de la Innovación Digital	6 jul – 2 nov 2027	Programado
18	Capacitación a usuarios clave y pruebas de aceptación	12 – 30 jul 2027	Programado
19	Capacitaciones, ola 1 (organismos piloto)	3 ago – 9 sep 2027	Ejecutada con una reprogramación
20	Capacitaciones, ola 2 (demás organismos)	14 sep – 21 oct 2027	Ejecutada
21	Ejecución del plan de comunicación	2 ago – 5 nov 2027	Ejecutada
22	Ejecución del plan de gamificación	12 ago – 4 nov 2027	Ejecutada

23	Evaluaciones de conocimiento y satisfacción	23 jul – 29 oct 2027	Ejecutada
24	Soporte posterior a la capacitación	2 ago – 5 nov 2027	Ejecutada

Fuente: cronograma de seguimiento F004 (Anexo C); estado simulado.

4.16.1.1. Plan de sensibilización y movilización

El plan de sensibilización (sección 4.13, formato MEDE01.08.04.P002.F002) se ejecutó en tres frentes.

Campeones de la Innovación Digital. Los 12 campeones previstos participaron en la formación y fueron el primer nivel de apoyo de sus organismos durante toda la fase. Entre el 6 de julio y el 2 de noviembre de 2027 replicaron los mensajes clave, convocaron a sus equipos a las capacitaciones y canalizaron las inquietudes de los usuarios hacia el líder de la estrategia.

Usuarios clave y pruebas de aceptación. Entre el 12 y el 30 de julio de 2027, antes de la salida a producción, los campeones y los líderes funcionales fueron capacitados en el sistema y realizaron las pruebas de aceptación de las historias prioritarias en el ambiente de capacitación, con apoyo del soporte funcional del SIG. Estas pruebas se simularon como parte de la estrategia y quedaron registradas en un acta de aceptación simulada.

Capacitaciones por rol. Las capacitaciones se dictaron en dos olas: la ola 1, con los organismos piloto, entre el 3 de agosto y el 9 de septiembre de 2027, y la ola 2, con los demás organismos, entre el 14 de septiembre y el 21 de octubre de 2027. Cada servidor recibió la capacitación de su rol, con las duraciones definidas en el plan de sensibilización, y un manual rápido por rol. Los inspectores de campo practicaron el registro de visitas en el módulo móvil, incluido el modo sin conexión. La Tabla 2 presenta la asistencia.

Tabla 21. Servidores capacitados por rol al 21 de octubre de 2027 (simulación académica)

Rol	Duración	Convocados	Capacitados	Porcentaje
Revisores técnicos	6 horas	45	43	95,6 %
Inspectores de campo	6 horas (incluye práctica en campo)	50	46	92,0 %
Coordinadores o administradores funcionales	4 horas	20	19	95,0 %
Administradores tecnológicos	8 horas	5	5	100 %
Total		**120**	**113**	**94,2 %**

Fuente: listados de asistencia simulados. Convocados: población de usuarios internos del Taller 2 (Barrios Ordoñez et al., 2026). En la ola 1 se capacitaron 51 servidores y en la ola 2, 62.

La meta de capacitar al menos al 90 % de los usuarios internos, tomada del criterio de aceptación del entregable E-11 del Taller 2, se alcanzó con 113 de 120 servidores capacitados. Los siete servidores restantes se incluyeron en las sesiones de refuerzo de la sostenibilidad (sección 4.18).

Desviación. La práctica en campo del grupo de inspectores programada para el 24 de agosto de 2027 no pudo realizarse por condiciones climáticas y por la falta de conectividad en la zona de práctica. Se reprogramó para el 2 de septiembre de 2027, dentro de la ola 1, con sincronización posterior de los registros. Esta reprogramación corresponde al riesgo de conectividad limitada en campo identificado en la sección 4.8 y a su tratamiento preventivo, y no afectó la fecha de cierre de la ola.

4.16.1.2. Plan de comunicación

El plan de comunicación (sección 4.14, formato MEDE01.08.04.P002.F003) se activó una vez aprobados los planes y se ejecutó hasta el 5 de noviembre de 2027, con las nueve acciones programadas. La campaña de expectativa precedió la salida a producción con piezas cortas y la convocatoria a las capacitaciones. Posteriormente se enviaron 16 boletines semanales a los campeones, se publicaron las guías, el video y las preguntas frecuentes para los solicitantes externos, junto con el aviso de tratamiento de datos personales, y se presentaron a la Dirección y supervisión cuatro informes mensuales de avance (agosto, septiembre, octubre y de cierre). Los comunicados técnicos sobre la salida a producción, los acuerdos de nivel de servicio y la mesa de ayuda de DATIC se remitieron a los administradores tecnológicos entre el 26 de julio y el 6 de agosto de 2027.

4.16.1.3. Plan de gamificación

El plan de gamificación (sección 4.15, formato MEDE01.08.04.P002.F004) se activó el 12 de agosto de 2027, una vez iniciadas las jornadas de la ola 1. Entre esa fecha y el 4 de noviembre se desarrollaron los retos 1 a 8 y se publicó mensualmente el tablero de logros, con la entrega de las insignias y los reconocimientos correspondientes. El reto 9 (comunidad de práctica) comienza con las sesiones de refuerzo de la estrategia de sostenibilidad (sección 4.18). El líder de la estrategia administró el plan, y los facilitadores y el soporte funcional del SIG aportaron los registros que sustentaron los puntajes.

4.16.1.4. Evaluaciones y soporte posterior

Al finalizar cada jornada se aplicó la encuesta de satisfacción, y entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2027 se aplicaron las evaluaciones de conocimiento previa y posterior a cada capacitación; sus resultados alimentan los indicadores 2 y 3 y se consolidan en la sección 4.17. Desde la salida a producción, el soporte funcional del SIG atendió las consultas de los usuarios y las derivó, cuando correspondía, a la mesa de ayuda de DATIC mediante casos en MARI. Las preguntas más frecuentes se incorporaron al módulo virtual de autoaprendizaje, cuya primera versión se publicó el 27 de agosto de 2027.

4.16.1.5. Registro de la ejecución

La ejecución se registró en el cronograma de seguimiento (Anexo C) cambiando la marca «P» por «E» en los días ejecutados, y su avance alimenta el indicador 4 de la sección 4.12. Las evidencias (listados de asistencia, actas de aceptación, boletines, registros del tablero de logros, encuestas y evaluaciones) las conservó el líder de la estrategia. Todas son simuladas.

4.17. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN.

El seguimiento a la implementación verifica que las actividades de la fase 3 se ejecutaran conforme al cronograma de seguimiento (MEDE01.08.04.P001.F004; Anexo C) y que los resultados alcanzaran las metas de los indicadores definidos en la sección 4.12, de acuerdo con la Guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación (Alcaldía de Santiago de Cali, 2023). Corresponde a la fase 4 del cronograma (Seguimiento y cierre de la implementación), que se desarrolló entre el 2 de agosto y el 5 de noviembre de 2027 (semanas 17 a 30) y comprende las tareas 25 y 26 del formato F004. Los hechos, cifras y resultados descritos corresponden a una **simulación académica**: se redactan en pasado para presentar el seguimiento como lo habría documentado un equipo real, y no representan eventos ocurridos.

4.17.1. Periodicidad, responsables y procedimiento

La medición se realizó cada mes, con cortes el último día hábil de agosto, septiembre y octubre de 2027, y un corte final de cierre entre el 4 y el 5 de noviembre, según las marcas de la tarea 25 del F004. Para cada corte, los facilitadores de capacitación entregaron los resultados de las encuestas de satisfacción y de las evaluaciones de conocimiento y los listados de asistencia; el soporte funcional del SIG entregó los registros de acceso y uso del sistema y los casos atendidos; y el líder de la estrategia consolidó la información, calculó los seis indicadores de la sección 4.12, valoró cada resultado con los rangos de la sección 4.12.2 y definió las acciones de mejora. El resultado se presentó en el comité mensual de seguimiento y se envió a la Subdirección de Innovación Digital (DATIC) y a los Campeones de la Innovación Digital.

Tabla 22. Cortes de seguimiento de la fase de implementación (simulación académica)

Corte	Fecha de corte	Período medido	Presentación en comité	Evidencias
1	31 de agosto de 2027	2 al 31 de agosto	1 de septiembre de 2027	Listados de asistencia, encuestas, registros de uso, tablero de logros
2	30 de septiembre de 2027	1 al 30 de septiembre	1 de octubre de 2027	Ídem
3	29 de octubre de 2027	1 al 29 de octubre	2 de noviembre de 2027	Ídem
Cierre	5 de noviembre de 2027	2 de agosto al 5 de noviembre	5 de noviembre de 2027 (informe de cierre)	Informe de cierre, cronograma F004 actualizado

Fuente: cronograma de seguimiento F004 (Anexo C), tareas 25 y 26; fechas simuladas.

4.17.2. Resultados de los indicadores

La Tabla 4 presenta los resultados acumulados de cada indicador en los tres cortes mensuales. Los indicadores 2 y 3 se expresan como calificación promedio en la escala de 1 a 4 de la guía; los demás, como porcentaje. La valoración sigue los rangos de la sección 4.12.2. Para el indicador 6, cuya meta es 60 %, se consideró avance parcial un resultado entre 40 % y 59 %, y incumplimiento uno inferior a 40 %.

Tabla 23. Resultados de los indicadores por corte, acumulados (simulación académica)

Indicador (meta)	Corte 1 – 31 ago	Corte 2 – 30 sep	Corte 3 – 29 oct
1. Personas sensibilizadas (≥ 90 %)	80,0 % (96/120) Parcial	90,0 % (108/120) Cumplida	94,2 % (113/120) Cumplida
2. Satisfacción (> 3,00)	3,42 Satisfactorio	3,48 Satisfactorio	3,52 Satisfactorio
3. Conocimientos adquiridos (> 3,00 y mejora)	Previa 2,10; posterior 3,25 (+1,15) Cumplida	Previa 2,09; posterior 3,31 (+1,22) Cumplida	Previa 2,08; posterior 3,36 (+1,28) Cumplida
4. Cumplimiento de actividades (≥ 90 %)	99,0 % (96/97 días) Cumplida	100 % (161/161 días) Cumplida	100 % (217/217 días) Cumplida
5. Usuarios capacitados que usan el sistema (≥ 80 %)	75,0 % (27/36) Parcial	82,3 % (65/79) Cumplida	84,1 % (95/113) Cumplida
6. Participación en gamificación (≥ 60 %)	45,0 % (54/120) Parcial	56,7 % (68/120) Parcial	65,0 % (78/120) Cumplida

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, evaluaciones, listados de asistencia, registros de uso y tablero de logros simulados. El indicador 4 se calculó con los días programados (P) y ejecutados (E) de las tareas 16 a 25 del F004. Servidores capacitados acumulados: 36, 79 y 113.

Los resultados evidencian una mejora sostenida entre cortes. Al cierre de la ola 2 se alcanzaron las metas de los seis indicadores: 113 de 120 servidores capacitados (94,2 %, coincidente con la Tabla 2 de la sección 4.16 y con el criterio de aceptación del entregable E-11 del Taller 2), satisfacción y conocimientos en rango satisfactorio, uso del sistema por el 84,1 % de los capacitados y participación en gamificación del 65,0 %. Los indicadores 1, 5 y 6 estuvieron en avance parcial en el primer corte, lo que activó las acciones de mejora de la sección 4.17.3.

Como información de contexto del servicio, DATIC reportó una disponibilidad mensual de 99,8 % en agosto, 99,6 % en septiembre y 99,7 % en octubre, superiores a la meta de 99,5 % propuesta en el ANS-01 (Forero Borda, 2026), y un defecto crítico, reportado por la mesa de ayuda en septiembre y corregido en 31 horas, dentro del máximo de 48 horas propuesto. Estos valores son simulados y su seguimiento formal continúa en la estrategia de sostenibilidad (sección 4.19).

4.17.3. Acciones de mejora

Tabla 24. Acciones de mejora definidas durante el seguimiento (simulación académica)

N.º	Origen	Causa identificada	Acción	Responsable	Fecha	Estado
1	Corte 1: indicadores 1 y 5 en avance parcial	La ola 2 aún no había iniciado y varios usuarios capacitados no habían ingresado al sistema	Convocatoria reforzada a la ola 2 por medio de los campeones; sesiones breves de práctica en el puesto de trabajo	Líder de la estrategia y campeones	10 sep 2027	Cerrada; el indicador 5 pasó a 82,3 %
2	Corte 1: indicador 4 en 99,0 %	La práctica en campo del 24 de agosto no pudo realizarse por condiciones climáticas y falta de conectividad	Reprogramar la práctica para el 2 de septiembre, con sincronización posterior de los registros	Facilitadores y campeones	2 sep 2027	Cerrada; el indicador 4 pasó a 100 %
3	Cortes 1 y 2: indicador 6 en avance parcial	Reglas de puntaje poco conocidas y baja visibilidad del tablero de logros	Asignar puntos de forma automática a partir de los registros de uso; recordatorio quincenal en el boletín; publicación mensual del tablero	Líder de la estrategia	30 sep 2027	Cerrada; el indicador 6 pasó a 65,0 %
4	Evaluaciones de conocimiento	Menor calificación en validación espacial y duplicidades (revisores) y en modo sin conexión y sincronización (inspectores)	Incorporar ambos temas al módulo virtual y a las sesiones de refuerzo	Facilitadores y soporte funcional del SIG	15 oct 2027	Cerrada; continúa en la sección 4.18
5	Corte 3: 7 servidores sin capacitar	Ausencias durante las dos olas	Incluirlos en las sesiones de refuerzo de la estrategia de sostenibilidad	Facilitadores y campeones	25 nov 2027	Trasladada a la sección 4.18

Fuente: elaboración propia; causas, fechas y resultados simulados.

4.17.4. Informe de cierre de la implementación

Entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre de 2027 (tarea 26 del F004) el líder de la estrategia consolidó los resultados y elaboró el informe de cierre, que se presentó a la Subdirección de Innovación Digital el 5 de noviembre. El informe contiene el cumplimiento de las tareas 16 a 26 del cronograma, los resultados de los seis indicadores, las acciones de mejora y su estado, los riesgos de la sección 4.8 que se materializaron, las lecciones aprendidas y los asuntos que se trasladan a la sostenibilidad.

- **Riesgos:** el riesgo de conectividad limitada en campo se materializó una vez (práctica del 24 de agosto) y se trató con la acción preventiva prevista, sin afectar la fecha de cierre de la ola 1. El riesgo de capacitación insuficiente de los usuarios internos se controló con la meta del 90 %.
- **Lecciones aprendidas:** la participación de los campeones en la convocatoria y las sesiones de práctica en el puesto aceleraron el uso del sistema; las reglas de gamificación deben ser simples y verificables con los registros del sistema.
- **Asuntos trasladados a la sección 4.18:** siete servidores sin capacitar; reto 9 (comunidad de práctica); actualización del módulo virtual con los temas de menor calificación; encuesta de comprensión y entrenamiento; verificación de los acuerdos de nivel de servicio con DATIC; y seguimiento mensual del indicador 5 durante la sostenibilidad.

Con el informe, la fase 4 se dio por cerrada el 5 de noviembre de 2027 (semana 30) y se dio paso a la estrategia de sostenibilidad, que inicia el 8 de noviembre de 2027.

4.17.5. Registro en el cronograma

Los avances se registraron en el cronograma de seguimiento (Anexo C) cambiando la marca «P» por «E» en los días ejecutados de las tareas 16 a 26, de modo que el avance de cada tarea y de la actividad se calcula con las fórmulas del formato y alimenta el indicador 4. La práctica en campo reprogramada se dejó registrada en la tarea 19. Las evidencias (listados de asistencia, encuestas, evaluaciones, registros de uso, tablero de logros, actas de comité e informe de cierre) las conservó el líder de la estrategia. Todas son simuladas.

4.18. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD.

La estrategia de sostenibilidad busca que el uso y la apropiación del SIG para la gestión de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali se mantengan una vez concluida la implementación. Corresponde al pilar de cultura y se ejecuta durante 13 semanas, entre el 8 de noviembre de 2027 y el 4 de febrero de 2028 (semanas 31 a 43), a partir del cierre de las capacitaciones de la ola 2 (22 de octubre de 2027) y del informe de cierre de la implementación (semana 30). Se organiza en cuatro componentes, conforme a la Guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación (Alcaldía de Santiago de Cali, 2023): evaluaciones y encuestas de comprensión y entrenamiento, acuerdos de nivel de servicio, módulo virtual de autoaprendizaje y sesiones de refuerzo con comunidad de práctica. Los datos y fechas corresponden a una simulación académica.

4.18.1. Evaluaciones y encuestas de comprensión y entrenamiento

Para conocer el grado de comprensión y entrenamiento de los servidores públicos, se aplicarán tres instrumentos entre el 8 de noviembre y el 3 de diciembre de 2027 (semanas 31 a 34):

Tabla 25. Instrumentos para la evaluación de la comprensión y entrenamiento de los servicios

Instrumento	Qué mide	Público	Indicador (4.12)
Encuesta de comprensión y entrenamiento	Percepción de comprensión, confianza y uso del sistema en el trabajo diario	Muestra estratificada de los públicos de la matriz de interesados (4.5), con 90 % de confianza y 5 % de precisión	2
Evaluación de conocimientos	Conocimientos y capacidades frente a la evaluación posterior a la capacitación	Usuarios capacitados en las olas 1 y 2	3
Revisión de registros de uso	Usuarios capacitados que usan el sistema en el periodo	Todos los usuarios capacitados	5

Los resultados se califican con la escala difusa de la guía: satisfactorio (mayor a 3,00), aceptable (2,00 a 2,99) y bajo (1,00 a 1,99). Un resultado aceptable activa sesiones de refuerzo sobre los temas con menor calificación; uno bajo exige un plan de refuerzo para el público u organismo afectado. Las preguntas abarcan la comprensión de las funciones del rol, la frecuencia de uso, las dificultades encontradas, el uso del sistema en campo y sin conexión (aplicable a inspectores) y el uso del módulo virtual.

4.18.2. Acuerdos de nivel de servicio

Los acuerdos de nivel de servicio (ANS) requeridos para sostener el uso del sistema se alinean con la propuesta en borrador del equipo de despliegue (ANS-01; Forero Borda, 2026) y con los requisitos no funcionales del Taller 2 (Barrios Ordoñez et al., 2026). Su versión definitiva depende de DATIC, que la negocia en la mesa de trabajo prevista en la Guía de despliegue.

Aspecto	Acuerdo requerido	Fuente
Disponibilidad	99,5 % mensual (equivalente a 3,6 horas de caída al mes)	ANS-01 (borrador); Taller 2, RNF-05

Aspecto	Acuerdo requerido	Fuente
Pérdida de datos	Máxima de 24 horas	ANS-01 (borrador); Taller 2, RNF-06
Recuperación	8 horas o menos	ANS-01 (borrador); Taller 2, RNF-06
Defectos críticos	Corrección en un máximo de 48 horas	ANS-01 (borrador)
Administración	DATIC administra producción; se propone coadministración limitada al clúster de la aplicación, sujeta a aprobación de DATIC	ANS-01 (borrador)
Soporte a usuarios finales	Mesa de ayuda de DATIC con casos en MARI; tiempos de atención por definir en la mesa de trabajo	ANS-01 (borrador)
Capacidad (referencia)	250 usuarios concurrentes y 50 peticiones por segundo	Taller 2, RNF-04

Entre el 8 y el 26 de noviembre de 2027 (semanas 31 a 33), el líder de la estrategia, el soporte funcional del SIG y DATIC confirmarán estos acuerdos y verificarán que el canal de soporte atienda a los servidores capacitados. El incumplimiento de un ANS que afecte la confianza de los usuarios se comunicará a los Campeones de la Innovación Digital para mantener informados a sus organismos.

4.18.3. Módulo virtual de autoaprendizaje

Para garantizar herramientas de autoaprendizaje continuo, se desarrolla entre el 28 de junio y el 27 de agosto de 2027 (semanas 12 a 20) un módulo virtual alojado en la plataforma de aprendizaje institucional, por confirmar con DATIC. Incluye guías rápidas y videos cortos por rol (radicación, revisión, asignación y seguimiento, y visita en campo), preguntas frecuentes, evaluaciones breves y orientación para el uso móvil y sin conexión, dado que el sistema es una aplicación web progresiva. Los facilitadores actualizan sus contenidos con cada versión del sistema y el módulo se usa como inducción de los servidores que se vinculen después de las capacitaciones. Durante la sostenibilidad se mide su uso en la encuesta (4.18.1) y sus preguntas se alimentan con las consultas más frecuentes de la mesa de ayuda.

4.18.4. Sesiones de refuerzo y comunidades de práctica

Entre el 25 de noviembre de 2027 y el 27 de enero de 2028 (semanas 33 a 42) se realizará una sesión semanal los jueves, a cargo de los facilitadores y los Campeones de la Innovación Digital, para un total de 10 sesiones. En ellas se resuelven dudas, se revisan casos reales de radicación y revisión, se presentan las novedades del sistema y se promueve el intercambio de experiencias entre organismos.

4.18.5. Responsables y periodo

Componente	**Periodo**	**Responsable**
Módulo virtual de autoaprendizaje	28 jun – 27 ago 2027 (desarrollo); vigente durante la sostenibilidad	Facilitadores de capacitación y soporte funcional del SIG
Encuestas y evaluaciones	8 nov – 3 dic 2027	Facilitadores de capacitación
Acuerdos de nivel de servicio	8 – 26 nov 2027	Líder de la estrategia, soporte funcional del SIG y DATIC
Sesiones de refuerzo y comunidades de práctica	25 nov 2027 – 27 ene 2028	Facilitadores y Campeones de la Innovación Digital
Seguimiento trimestral (4.19)	24 ene – 4 feb 2028	Líder de la estrategia

La verificación de la ejecución y las acciones de mejora se documentan en la sección 4.19.

4.19. SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD.

El seguimiento a la estrategia de sostenibilidad verifica que las actividades planeadas en la sección 4.18 se ejecuten conforme al cronograma de seguimiento (MEDE01.08.04.P001.F004) y define acciones de mejora cuando alguna no se haya podido ejecutar, de acuerdo con la Guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación (Alcaldía de Santiago de Cali, 2023). Los datos y fechas corresponden a una simulación académica.

4.19.1. Periodicidad y responsables

El seguimiento es trimestral. El primero se realiza entre el 24 de enero y el 4 de febrero de 2028 (semanas 42 y 43), al cierre de las 13 semanas de la estrategia de sostenibilidad. Los siguientes se realizarán cada tres meses mientras la estrategia esté vigente, el próximo hacia mayo de 2028, con fecha por definir, fuera de las 43 semanas del cronograma. Además del informe trimestral, el líder de la estrategia revisa los resultados de las encuestas y evaluaciones en la semana 35 (6 a 10 de diciembre de 2027, a la semana siguiente del cierre de su aplicación) como alerta temprana, de modo que los temas con calificación aceptable o baja se incorporen a las sesiones de refuerzo que aún están por realizarse.

Tabla 26. Responsables del seguimiento

Rol	**Responsabilidad en el seguimiento**
Líder de la estrategia	Consolida la información, calcula los indicadores, elabora el informe y define las acciones de mejora
Facilitadores de capacitación	Entregan los resultados de las encuestas y evaluaciones y los listados de asistencia a las sesiones de refuerzo
Soporte funcional del SIG	Entrega los registros de uso del sistema y los casos atendidos en la mesa de ayuda
DATIC (Subdirección de Innovación Digital)	Revisa el informe, aprueba las acciones de mejora que dependan de su competencia y entrega los reportes de monitoreo del servicio
Campeones de la Innovación Digital	Reciben el informe, lo socializan en sus organismos y reportan las dificultades de uso que identifiquen

4.19.2. Qué se verifica

Tabla 27. Verificaciones

Componente (4.18)	Actividad planeada	Evidencia	Criterio de cumplimiento	Indicador (4.12)
Encuestas de comprensión y entrenamiento	Encuesta aplicada a la muestra estratificada (8 nov – 3 dic 2027)	Encuestas tabuladas e informe de resultados	Calificación promedio mayor a 3,00	2
Evaluación de conocimientos	Evaluación aplicada a los usuarios capacitados en las olas 1 y 2	Resultados frente a la evaluación posterior a la capacitación	Calificación mayor a 3,00 y mejora frente a la evaluación previa	3
Uso del sistema	Revisión de registros de uso	Registros de acceso y uso	Al menos 80 % de los usuarios capacitados usan el sistema	5
Acuerdos de nivel de servicio	ANS confirmados con DATIC (8 – 26 nov 2027)	ANS acordado y registrado en el acta de la mesa de trabajo	ANS vigente y confirmado antes del 26 de noviembre de 2027	4
Módulo virtual	Módulo disponible y actualizado	Módulo publicado; estadísticas de acceso	Módulo accesible para los usuarios de cada rol	4
Sesiones de refuerzo	Una sesión semanal los jueves, entre el 25 de noviembre de 2027 y el 27 de enero de 2028 (10 sesiones)	Listados de asistencia	Al menos 9 de las 10 sesiones realizadas	4
Operación del sistema	Medición del servicio en producción	Reportes de monitoreo y casos	Disponibilidad mensual de 99,5 % o más y defectos críticos corregidos en 48	No aplica (ANS)

Componente (4.18)	Actividad planeada	Evidencia	Criterio de cumplimiento	Indicador (4.12)
		de la mesa de ayuda	horas, según el ANS acordado	

El resultado de cada fila se registra en el informe del periodo. En el formato F004 se cambia con una «E» la marca de los días ejecutados, y el cumplimiento de las actividades planificadas se calcula con el indicador 4.

4.19.3. Valoración y acciones de mejora

El resultado de cada actividad se valora con los rangos de la sección 4.12, según el tipo de medición:

Tabla 28. Valoración y acciones de mejora

Tipo de medición	Cumplida	Parcial	Incumplida
Indicadores 2 y 3 (escala difusa)	Mayor a 3,00 (satisfactorio); en el indicador 3, además con mejora frente a la evaluación previa	Entre 2,00 y 2,99 (aceptable), o mayor a 3,00 sin mejora frente a la evaluación previa	Entre 1,00 y 1,99 (bajo)
Indicadores 4 y 5 (porcentuales)	Igual o superior a la meta	Entre 70 % y la meta	Inferior a 70 %
Cumplimiento de los ANS	Se cumple lo acordado	No aplica	No se cumple; se reporta a DATIC

Para las sesiones de refuerzo, con 10 sesiones programadas, 9 o más se consideran cumplidas, 7 u 8 parciales y 6 o menos incumplidas.

Tabla 29. Valoración de los indicadores

Valoración	Decisión

Cumplida	Se continúa con lo planeado
Parcial	Se define una acción de mejora
Incumplida	Se define una acción correctiva y se escala a la Subdirección de Innovación Digital

Para las actividades parciales o incumplidas, el líder de la estrategia registra la causa, la acción de mejora, el responsable y la fecha de cumplimiento, que no supera los diez días hábiles siguientes a la presentación del informe. Si el primer informe se presenta el 4 de febrero de 2028, el plazo máximo es el 18 de febrero de 2028. Los temas con menor calificación en las encuestas y las consultas más frecuentes de la mesa de ayuda se incorporan como contenido de las siguientes sesiones de refuerzo y del módulo virtual.

4.19.4. Informe de seguimiento

Al cierre de cada trimestre se elabora un informe con el porcentaje de cumplimiento de las actividades, los resultados de los indicadores 2, 3, 4 y 5, el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, las acciones de mejora definidas y su estado. El informe se presenta a la Subdirección de Innovación Digital y se comparte con los Campeones de la Innovación Digital y el líder funcional del proceso. El formato de registro es la matriz del Anexo G (Plan y matriz de seguimiento de sostenibilidad), cuya estructura se muestra a continuación; los resultados se diligencian cuando se ejecute el seguimiento.

Tabla 30. Matriz para el informe de seguimiento

Componente	Actividad	Periodo	Indicador	Meta	Resultado	Valoración	Causa	Acción de mejora	Responsable	Fecha límite
Encuestas	Encuesta de comprensión y entrenamiento	8 nov – 3 dic 2027	2	> 3,00	Por medir	Por definir	–	–	Facilitadores	–

Componente	Actividad	Periodo	Indicador	Meta	Resultado	Valoración	Causa	Acción de mejora	Responsable	Fecha límite
Evaluación	Evaluación de conocimientos	8 nov – 3 dic 2027	3	> 3,00 y mejora	Por medir	Por definir	–	–	Facilitadores	–
Uso	Revisión de registros de uso	Mensual	5	≥ 80 %	Por medir	Por definir	–	–	Soporte funcional	–
ANS	Confirmación con DATIC	8 – 26 nov 2027	4	Confirmado	Por medir	Por definir	–	–	Líder y DATIC	–
Módulo virtual	Disponibilidad y actualización	Continuo	4	Accesible	Por medir	Por definir	–	–	Facilitadores	–
Refuerzo	10 sesiones semanales	25 nov 2027 – 27 ene 2028	4	≥ 9 de 10	Por medir	Por definir	–	–	Facilitadores y Campeones	–
Operación	Disponibilidad y defectos críticos	Mensual	ANS	99,5 % y 48 h	Por medir	Por definir	–	–	DATIC	–

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ANEXOS I

Anexo A. Matriz de interesados (MEDE01.08.04.P001.F002)
Anexo B. Plan de movilización (MEDE01.08.04.P002.F002)
Anexo C. Cronograma de seguimiento de estrategias de uso y apropiación (MEDE01.08.04.P001.F004)
Anexo D. Plan de comunicación (MEDE01.08.04.P002.F003)
Anexo E. Plan de gamificación (MEDE01.08.04.P002.F004)
Anexo F. Cuestionario y resultados de la encuesta de preparación al cambio
Anexo G. Plan y matriz de seguimiento de sostenibilidad

REFERENCIAS

Alcaldía de Santiago de Cali. (2023). *Guía para la implementación de estrategias de uso y apropiación* (MEDE01.08.04.P001.G001, versión 003). Subdirección de Innovación Digital.

Barrios Ordoñez, H., Durán Hoyos, M., Forero Borda, D. C. y Hoyos Echandia, K. A. (2026). *Taller 2: sistema SIG para la gestión de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali* [Trabajo de curso]. Universidad del Valle.

Forero Borda, D. C. (2026). *Paquete técnico de producción* [Documentos de curso]. Universidad del Valle.